

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Guía para docentes
Curso de RPA

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Guía del docente

Propósito del curso

El curso enseña Automatización Robótica de Procesos (RPA) con un caso real ya documentado: el cálculo del Bono de Productividad. Los estudiantes recorren el ciclo completo de un proyecto: entender y documentar el proceso, construir el bot con Automation Anywhere y con UiPath, probarlo contra resultados conocidos y presentarlo.

Está pensado para estudiantes del servicio social con manejo básico de Excel. No se necesita saber programar: las expresiones que se usan (por ejemplo `CInt` o `Path.Combine`) se explican en las fichas.

Antes de la primera clase

- **Pide con tiempo el acceso a Automation Anywhere Community Edition.** La solicitud se hace desde su sitio y la respuesta puede tardar alrededor de dos días (ver 2.1.A-01, Guía de acceso a AA Community Edition).
- **Instala UiPath Studio** en equipos con Windows y pide a cada estudiante que cree su cuenta de UiPath, que también le da acceso a UiPath Academy.
- **Verifica que Microsoft Excel esté instalado** en los equipos; las actividades de Excel de ambas herramientas lo usan.
- **Descarga los datos de práctica** 3.2.D-01 y guarda aparte el libro de resultados esperados 3.2.D-02.
- **Revisa el plan de clases** 3.1.A-02 y ajusta el número de sesiones al calendario del grupo.

Cómo está organizado el repositorio

Carpeta	Qué contiene	Cómo la usa el docente
0_documentacion_proyecto	As-Is, To-Be, PDD, SDD, entradas y salidas, plan de pruebas, diagrama y checklist del Bono de Productividad.	Ejemplo completo de documentación. Base para las sesiones 2 y 10.
1_estandares_y_metadatos	Convención de nombres de archivos.	Regla para nombrar entregas y proyectos.
2_recursos_estudiantes	Fichas por nivel: básico (AA y UiPath), intermedio (BotFernanda en UiPath) y avanzado.	Material de lectura y práctica de cada sesión.
3_recursos_docentes	Esta guía, el plan de clases, los datos de práctica y los resultados esperados.	Planeación y revisión de entregas.
4_herramienta_rpa	Manuales de usuario de los bots por herramienta.	Consulta y ejemplo de manual de usuario.

Todo el material también se puede navegar desde el sitio del repositorio: documentacionrpa-organizacion.github.io/Documentacion-rpa.

Ruta de aprendizaje

Etapa	Sesiones	Qué logra el estudiante
1. Fundamentos y documentación	1 y 2	Entiende qué es RPA y documenta un proceso con As-Is, To-Be y PDD.
2. Herramientas	3 a 5	Crea bots sencillos en Automation Anywhere y en UiPath Studio.
3. Proyecto BotFernanda en UiPath	6 a 10	Construye el bot completo con las fichas 2.2.A-01 a 2.2.A-12 y lo prueba con datos ficticios.
4. Cierre	11 y 12	Compara herramientas, profundiza en Excel y presenta su proyecto.

Datos de práctica y resultados esperados

El archivo **3.2.D-01_Datos_Practica_BotFernanda.zip** trae dos carpetas. **1_Entrada** tiene el reporte de headcount con 30 empleados ficticios y las plantillas vacías. **2_Respuesta_Planta** simula lo que devuelve la planta: el archivo maestro y DIRconLinea. El archivo LEEME explica en qué momento se copia cada carpeta.

El libro **3.2.D-02_Resultados_Esperados_BotFernanda.xlsx** dice qué debe producir el bot con esos datos. Para revisar una entrega rápido, compara estos totales:

Indicador	Valor esperado
Directos en Bono_Directos	15
Indirectos en Bono_Indirectos	7
Empleados excluidos	8
Líneas no encontradas en el maestro	1 (Ensamble 9)
Total de bonos para directos	$3,750
Total de bonos para indirectos	$1,750

Los datos incluyen casos difíciles a propósito: empleados justo en el límite de 15 días, exclusiones por cada regla, una efectividad de 95 % exacto, una línea con 3 quejas y nombres de línea con espacios de más o mayúsculas mezcladas. Si el total de un estudiante no coincide, la hoja Bonos_Directos indica qué prueba cada fila.

Errores comunes y cómo orientarlos

Síntoma	Causa probable	Pista para el estudiante
No aparece ningún directo	Compara Tipo_Personal con otra escritura ("Directo", espacios).	Usa .Trim y compara exactamente "DIRECTO".
Error al convertir un valor	CInt sobre una celda vacía o con texto.	Revisa la celda antes con String.IsNullOrWhiteSpace.
"El archivo está en uso"	El libro quedó abierto en Excel.	Cierra Excel antes de ejecutar el bot.
Las columnas no se encuentran	Leyó la hoja sin encabezados o desde la fila equivocada.	Marca Tiene encabezados. En DIRconLinea los encabezados están en la fila 2.
Se borran los títulos de la plantilla	Escribió con encabezados desde A1.	Escribe desde A3 sin incluir encabezados (ficha 2.2.A-05).
Bono en $0 para líneas que sí existen	No limpió el nombre de línea o el maestro.	Aplica Trim, Replace y ToLower a ambos (ficha 2.2.A-08).
Contraseña escrita en el flujo	Credenciales en texto plano.	Usa Obtener credencial (ficha 2.2.A-12).

Evaluación sugerida

Mientras se publica la rúbrica 3.1.R-01, esta distribución sirve como referencia:

Criterio	Peso	Qué se revisa
Funcionamiento	40 %	El bot produce los resultados esperados con los datos 3.2.D-01.
Documentación	20 %	PDD y manual de usuario breves, siguiendo los ejemplos de 0_documentacion_proyecto.
Manejo de errores	15 %	Avisa y se detiene bien cuando falta un archivo o una línea no existe.
Buenas prácticas	15 %	Nombres claros, flujo dividido en archivos .xaml, registros y sin contraseñas en el código.
Presentación	10 %	Explica el proceso, la solución y una mejora posible.

Cuidado de la información

- El repositorio es público. Guarda las soluciones completas (proyectos de UiPath terminados) en un espacio solo para docentes.
- Practica siempre con los datos ficticios. No uses reportes reales de nómina ni datos personales.
- Antes de compartir un documento de ejemplo, revisa que no tenga nombres de personas, empresas o cuentas de correo reales.